6.23 全加器和寄存器均为n+2位，其中A寄存器存放部分积，含两位符号位，初态为"0"，X寄存器存放被乘数x的补码，含两位符号位，Q寄存器存放乘数的补码，含1位符号位，最末位为附加位，初态为"0"。最终乘积的高位寄存在A中，低位寄存在Q中。计数器C用来控制移位次数，判断乘法是否结束，C_n为乘法标记。Booth算法共做n次移位，最多做n+1次加法。

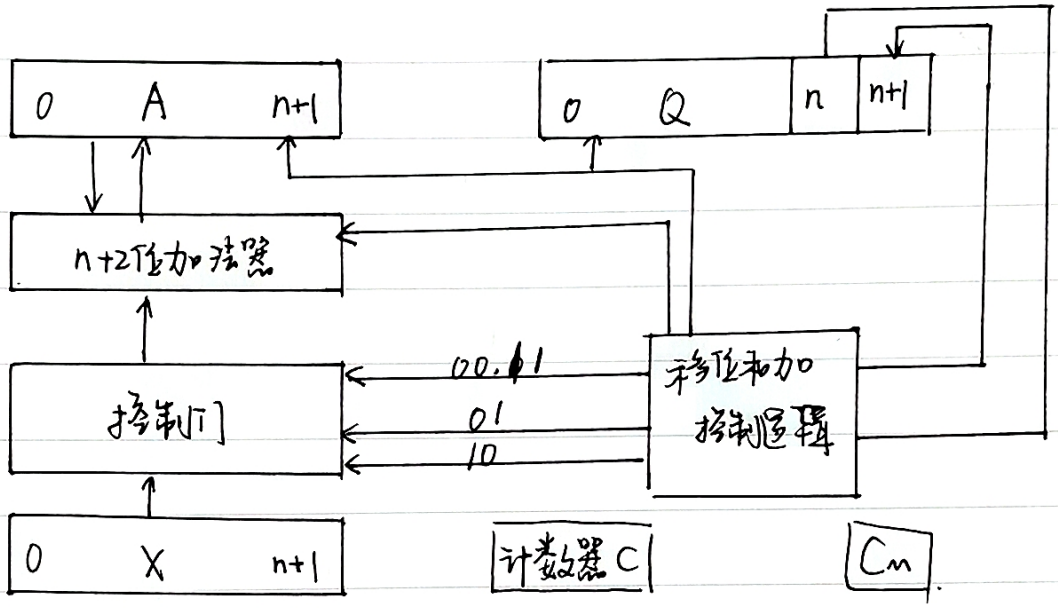
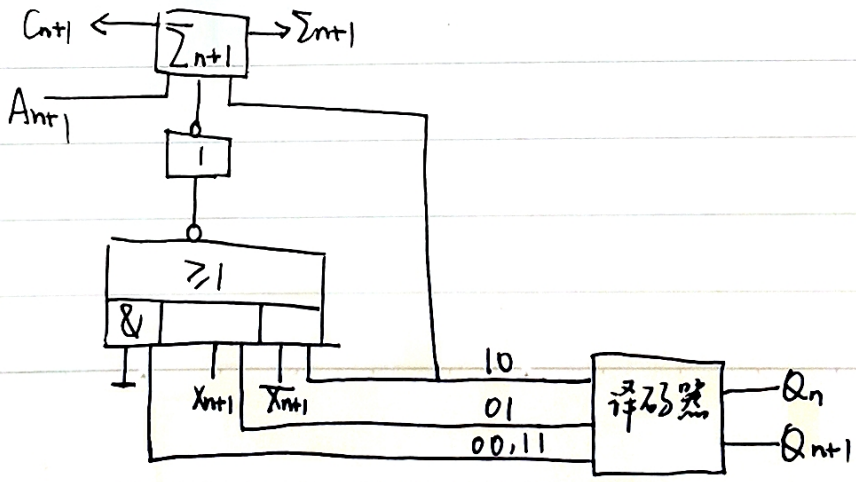
加的过程受Q寄存器末两位控制，同时为0或同时为1，则A中值不变。

当末两位为01时，A+X，末两位为10时，$A+\overline{X}+1$

故可描述为：

$$(\overline{Q_n}\,\overline{Q_{n+1}}+Q_nQ_{n+1})A+\overline{Q_n}Q_{n+1}(A+X)+Q_n\overline{Q_{n+1}}(A+\overline{X}+1)\longrightarrow A$$

移位时，A、Q串接，一起右移一位。



最低位全加器的输入电路如图：